

REDE DE SENSORES SEM FIO (RSSF/WSN) APLICADA À AGRICULTURA DE PRECISÃO

Monitoramento de umidade do solo e condições ambientais para apoio à
irrigação inteligente

Trabalho acadêmico – Redes de Sensores Sem Fio

Aluno: Aluno: Anderson Reis Rufino Marins

Instituição/Disciplina: preencher conforme o portal da disciplina

2026

1. Introdução

A agricultura de precisão utiliza tecnologias de aquisição e análise de dados para observar diferenças existentes dentro de uma área agrícola e apoiar decisões de manejo. Nesse contexto, uma Rede de Sensores Sem Fio (RSSF), também conhecida como Wireless Sensor Network (WSN), pode ser utilizada para coletar informações distribuídas no campo sem a necessidade de instalar cabos entre todos os pontos de medição. Uma RSSF é formada por vários nós sensores, normalmente equipados com sensores, microcontrolador, rádio e fonte de energia, que enviam as medições para um nó coordenador ou gateway. [1][2]

A aplicação escolhida neste trabalho é o monitoramento de umidade do solo e de condições ambientais para apoio à irrigação inteligente. A escolha é adequada porque a quantidade de água disponível no solo varia espacial e temporalmente, enquanto temperatura, umidade do ar e radiação também influenciam a necessidade hídrica das plantas. Uma rede distribuída permite observar diferentes regiões da plantação e tomar decisões baseadas em medições reais, em vez de aplicar a mesma quantidade de água a toda a área. Revisões científicas mostram que WSNs já são empregadas em agricultura para monitoramento ambiental, umidade do solo, planejamento de irrigação e automação. [1][2][3]

Além de reduzir a necessidade de inspeções manuais, a rede pode trabalhar em intervalos programados e enviar somente as informações relevantes. Isso é importante porque muitos nós sensores são alimentados por bateria ou sistemas de energia solar e precisam operar por longos períodos com baixo consumo. A literatura também destaca como desafios a cobertura da área, confiabilidade da comunicação, calibração dos sensores, consumo energético, roteamento e manutenção. [2][4]

1.1 Objetivo

Projetar conceitualmente uma RSSF para uma área agrícola, apresentando sua arquitetura, funcionamento, tipos de sensores, tecnologias de comunicação, estratégia de energia e forma de utilização dos dados para apoiar a irrigação.

1.2 Objetivos específicos

- Explicar por que uma RSSF é útil no monitoramento agrícola.
- Definir uma arquitetura com nós sensores, gateway, servidor e aplicação do usuário.
- Apresentar sensores adequados para solo e ambiente.
- Descrever uma implementação prática de baixo consumo.
- Identificar limitações e cuidados necessários para uma implantação real.

2. Aplicação escolhida e justificativa

O sistema proposto monitora uma plantação dividida em regiões. Cada região possui pelo menos um nó sensor instalado próximo à zona radicular. O nó mede a umidade do solo e pode medir também temperatura do solo, temperatura e umidade do ar. Os dados são transmitidos sem fio para um gateway, que encaminha as informações para uma plataforma de armazenamento e visualização.

A principal função é apoiar o momento e a quantidade de irrigação. Por exemplo, quando a umidade de determinada região fica abaixo de um limite definido para a cultura e para o tipo de solo, o sistema pode gerar um alerta ou, em uma versão automatizada, acionar uma válvula ou bomba por meio de um atuador. A literatura descreve arquiteturas nas quais sensores de umidade e temperatura são combinados com atuadores e gateways para automatizar a irrigação. [4]

Uma vantagem importante da RSSF é a distribuição espacial. Em vez de depender de uma única medição, vários pontos do campo podem ser monitorados. Isso permite identificar regiões mais secas ou mais úmidas. Estudos sobre monitoramento de umidade do solo com WSN destacam a capacidade de realizar medições distribuídas e próximas do tempo real, embora ressaltem que calibração e estabilidade do sistema de medição são fundamentais para a qualidade dos dados. [3][5]

2.1 Benefícios esperados

Benefício	Como a RSSF contribui
Monitoramento distribuído	Vários pontos do campo podem ser acompanhados simultaneamente.
Redução de inspeções manuais	As medições são coletadas automaticamente em intervalos programados.
Uso racional da água	A irrigação pode considerar a umidade medida em cada região.
Deteção de problemas	Mudanças anormais podem gerar alertas para o operador.
Escalabilidade	Novos nós podem ser adicionados à rede conforme a área monitorada aumenta.

Tabela 1 – Benefícios da aplicação proposta.

3. Arquitetura da Rede de Sensores Sem Fio

A arquitetura proposta é uma RSSF hierárquica simples. Os nós sensores ficam distribuídos pelo campo; cada nó realiza a aquisição, faz um processamento local básico e transmite os dados. Um gateway recebe as informações e possui uma conexão de maior alcance com a Internet ou com um computador local. A partir do gateway, os dados podem ser enviados para um servidor, banco de dados ou painel de monitoramento.

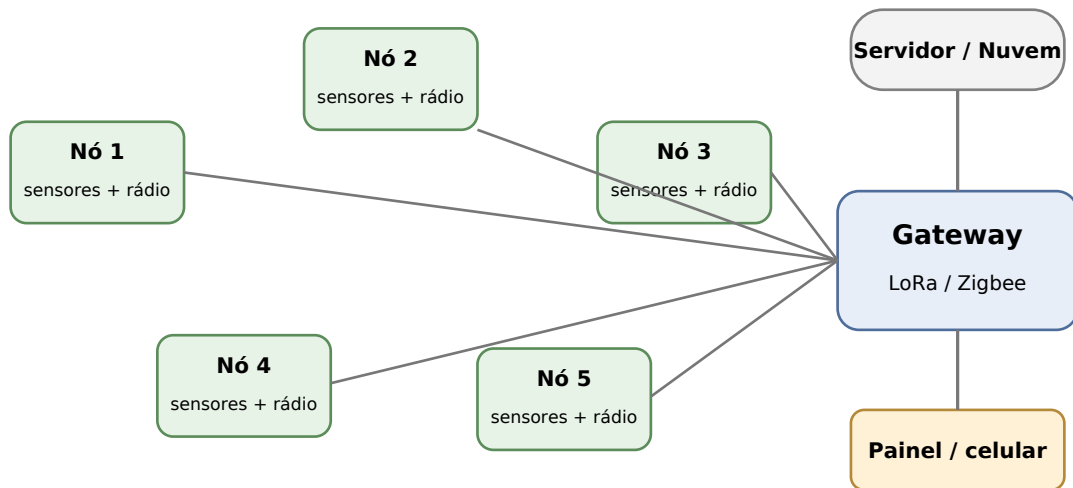


Figura 1 – Arquitetura conceitual da RSSF proposta.

3.1 Funcionamento do nó sensor

Cada nó pode ser construído com um microcontrolador de baixo consumo, um módulo de comunicação sem fio, sensores e uma fonte de energia. O firmware realiza a inicialização, acorda o dispositivo em intervalos definidos, realiza as leituras, verifica limites básicos, monta um pacote e transmite os dados. Depois, o rádio e o microcontrolador podem entrar em modo de baixo consumo.

Exemplo de ciclo de operação:

1. Acordar o nó em um intervalo configurado, por exemplo, a cada 10 ou 15 minutos.
2. Alimentar os sensores e aguardar o tempo necessário para estabilização.
3. Realizar várias amostras e calcular uma média para reduzir ruído.
4. Montar o pacote com identificação do nó, horário, umidade, temperatura e tensão da bateria.
5. Transmitir o pacote ao gateway.
6. Entrar novamente em modo de baixo consumo.

3.2 Topologia

Para uma propriedade pequena, uma topologia estrela pode ser suficiente: os nós enviam diretamente ao gateway. Em áreas maiores ou com obstáculos, uma topologia em malha ou uma arquitetura com repetidores pode ampliar a cobertura. A escolha deve considerar distância, vegetação, relevo, consumo energético, confiabilidade e custo.

3.3 Tecnologia de comunicação

Uma implementação acadêmica pode utilizar módulos LoRa/LoRaWAN quando for necessário grande alcance e baixo consumo, ou Zigbee/IEEE 802.15.4 quando a área for menor e uma rede local de nós for suficiente. A literatura de agricultura apresenta diferentes tecnologias e destaca que a seleção depende da distância, consumo, topologia, taxa de dados e condições do campo. [1][4]

4. Como a RSSF pode ser implementada

4.1 Hardware sugerido

Componente	Função	Exemplo de implementação
Microcontrolador	Aquisição, processamento e controle	ESP32, STM32 ou similar
Rádio	Comunicação entre nós e gateway	LoRa/LoRaWAN ou Zigbee
Sensor de umidade do solo	Mede o conteúdo de água no solo	Sensor capacitivo ou sensor dielétrico
Sensor de temperatura/umidade	Monitora microclima	SHT3x, SHT4x ou similar
Sensor de temperatura do solo	Mede a temperatura próxima às raízes	Sonda digital
Sensor de luminosidade	Apoia análise das condições ambientais	BH1750 ou similar
Fonte de energia	Alimenta o nó	Bateria + painel solar opcional
Gateway	Agrega dados e envia ao servidor	Raspberry Pi + rádio ou gateway LoRa

Tabela 2 – Componentes sugeridos para um protótipo.

4.2 Posicionamento dos sensores

Os sensores de umidade do solo devem ser instalados em pontos representativos da plantação e na profundidade adequada à cultura. É importante evitar instalar todos os sensores em um único ponto, porque o campo pode apresentar diferenças de textura, drenagem, sombreamento e irrigação. A quantidade e a posição dos nós devem ser definidas considerando a variabilidade espacial e o objetivo do monitoramento.

Sensores capacitivos ou dielétricos são alternativas para estimar a umidade do solo. Entretanto, a escolha do sensor e sua calibração precisam considerar o tipo de solo. Estudos experimentais mostram que a calibração pode ter influência significativa na qualidade das estimativas de umidade. [3][5]

4.3 Gateway e armazenamento

O gateway recebe os pacotes e pode armazená-los localmente ou encaminhá-los por Ethernet, Wi-Fi ou rede móvel. Uma solução didática pode usar MQTT para transporte das mensagens, um banco de dados para histórico e um painel web para gráficos. Em uma instalação real, devem ser considerados autenticação, atualização de firmware, proteção das credenciais e criptografia.

4.4 Lógica de decisão para irrigação

A decisão de irrigar não deve depender obrigatoriamente de uma única leitura. Uma lógica simples pode utilizar a média de várias amostras, um limite mínimo de umidade e uma janela de tempo. Um exemplo é: se a umidade média da região ficar abaixo do limite definido e não houver condição de bloqueio, gerar uma solicitação de irrigação. Em uma versão mais avançada, podem ser incorporadas previsão meteorológica, evapotranspiração e histórico da cultura.

5. Tipos de sensores utilizados

A seleção dos sensores depende da cultura, do tipo de solo e do objetivo do sistema. Revisões recentes sobre sensores agrícolas destacam, entre outros, sensores de umidade, temperatura, pH, nutrientes, contaminantes e parâmetros associados à planta. [6][7]

Sensor	Grandeza	Uso na aplicação
Umidade do solo	Conteúdo de água	Principal variável para apoio à irrigação.
Temperatura do solo	°C	Avalia condições da zona radicular.
Temperatura do ar	°C	Caracteriza o ambiente e ajuda na interpretação da demanda hídrica.
Umidade relativa	%	Complementa a caracterização do microclima.
Luminosidade	lux / radiação	Indica condição de iluminação e pode apoiar análises ambientais.
pH do solo	pH	Avalia acidez/alcalinidade e pode apoiar manejo do solo.
NPK	N, P, K	Pode apoiar avaliação de nutrientes, quando sensor apropriado e calibrado.
Chuva	mm / evento	Ajuda a diferenciar irrigação necessária de água recebida naturalmente.

Tabela 3 – Sensores que podem compor a RSSF agrícola.

5.1 Sensor de umidade do solo

É o sensor mais diretamente relacionado ao objetivo do projeto. Sensores capacitivos/dielétricos estimam a umidade a partir da influência da água nas propriedades elétricas do solo. O valor lido deve ser convertido para uma unidade útil ao sistema por meio de calibração. A literatura sobre sensoriamento sem fio de umidade do solo mostra que redes distribuídas podem fornecer dados quase em tempo real em escalas de campo, mas também ressalta a necessidade de calibração e controle das condições de medição. [3]

5.2 Sensores ambientais

Temperatura e umidade relativa do ar podem ser medidas com sensores digitais de baixo consumo. Esses dados ajudam a interpretar o estado do campo e podem ser usados em modelos mais avançados de necessidade hídrica. Luminosidade e chuva também podem ser adicionadas quando houver justificativa para a aplicação.

5.3 Sensores adicionais

Em um projeto futuro, podem ser adicionados pH, condutividade elétrica, nutrientes, pressão, velocidade do vento ou sensores associados à planta. Contudo, cada novo sensor aumenta custo, consumo e complexidade de calibração. Portanto, a arquitetura deve ser modular para que somente as variáveis necessárias sejam medidas.

6. Energia, comunicação e desafios

O consumo energético é um dos pontos centrais de uma RSSF. Um nó agrícola pode permanecer instalado durante meses, portanto a estratégia de energia deve reduzir o tempo em que rádio, sensores e microcontrolador ficam ativos. Uma técnica simples é usar duty cycle: o nó permanece em modo de baixo consumo e acorda somente para medir e transmitir.

Outra possibilidade é utilizar energia solar. Nesse caso, o dimensionamento deve considerar consumo diário, capacidade da bateria, disponibilidade de radiação solar e períodos de baixa insolação. Revisões de WSNs para agricultura destacam técnicas de eficiência energética e energy harvesting como temas relevantes para aumentar a duração de redes implantadas no campo. [4]

6.1 Confiabilidade da comunicação

Vegetação, relevo, distância e obstáculos podem afetar o enlace de rádio. Por isso, antes da implantação definitiva é recomendável medir a qualidade do sinal nos pontos previstos. Se houver regiões sem cobertura, podem ser utilizados nós intermediários, mudança da posição do gateway ou outra tecnologia de comunicação.

6.2 Calibração e qualidade dos dados

Um sistema de sensores não é confiável apenas porque consegue transmitir dados. As medições precisam representar adequadamente o fenômeno físico. No caso da umidade do solo, a calibração deve considerar o tipo de solo e a instalação do sensor. Também é recomendável detectar leituras impossíveis, valores congelados, perda de comunicação e variações abruptas.

6.3 Segurança

Como os dados podem ser enviados por rádio e posteriormente pela Internet, a implementação deve considerar autenticação dos dispositivos, proteção das credenciais, criptografia quando suportada, controle de acesso ao painel e atualização segura do firmware. Em um protótipo acadêmico, esses recursos podem ser simplificados, mas devem ser reconhecidos como requisitos de uma implantação real.

6.4 Limitações

- Custo inicial de sensores e infraestrutura.
- Necessidade de calibração e manutenção.
- Dependência da qualidade do enlace de rádio.
- Consumo e envelhecimento das baterias.
- Possíveis falhas de sensores e necessidade de detectar dados anormais.
- Variação das condições do solo e do microclima.

Apesar dessas limitações, a arquitetura é modular e pode ser ampliada progressivamente. Um protótipo pode começar com poucos nós e duas variáveis — umidade do solo e temperatura — e depois receber novos sensores e funções de automação.

7. Conclusão

A agricultura de precisão é um cenário apropriado para o uso de Redes de Sensores Sem Fio porque exige medições distribuídas, automação e acompanhamento contínuo das condições do campo. Neste trabalho foi proposta uma RSSF para monitorar principalmente a umidade do solo, complementada por sensores de temperatura e umidade do ar.

A implementação pode ser composta por nós sensores de baixo consumo, comunicação LoRa/LoRaWAN ou Zigbee, um gateway e uma plataforma de armazenamento e visualização. O sistema pode inicialmente apenas informar as condições do campo e, em uma etapa posterior, acionar válvulas ou bombas para irrigação.

Os principais cuidados são a escolha e calibração dos sensores, o posicionamento dos nós, a cobertura de rádio, o gerenciamento de energia e a segurança da comunicação. A literatura científica mostra que WSNs já possuem aplicações relevantes em agricultura e que a integração com IoT e técnicas de análise de dados pode ampliar as possibilidades do sistema. [1][2][4][6]

8. Referências científicas

[1] OJHA, T.; MISRA, S.; RAGHUWANSHI, N. S. Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 118, p. 66-84, 2015. DOI: 10.1016/j.compag.2015.08.011.

[2] RAHAMAN, M. M.; AZHARUDDIN, M. Wireless sensor networks in agriculture through machine learning: A survey. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 197, 106928, 2022. DOI: 10.1016/j.compag.2022.106928.

[3] BOGENA, H. R.; WEUTHEN, A.; HUISMAN, J. A. Recent Developments in Wireless Soil Moisture Sensing to Support Scientific Research and Agricultural Management. *Sensors*, v. 22, n. 24, 9792, 2022. DOI: 10.3390/s22249792.

[4] KAMILARIS, A. et al. / revisão em Energy-Efficient Wireless Sensor Networks for Precision Agriculture: A Review. *Sensors*, 2017, 17(8), 1781. DOI: 10.3390/s17081781.

[5] Wireless Sensor Network Deployment for Monitoring Soil Moisture Dynamics at the Field Scale. *Procedia Environmental Sciences*, 2013. Estudo sobre monitoramento distribuído de umidade do solo e importância da calibração.

[6] FAQIR, Y. et al. A review on the application of advanced soil and plant sensors in the agriculture sector. *Computers and Electronics in Agriculture*, v. 226, 109385, 2024. DOI: 10.1016/j.compag.2024.109385.

[7] Soil Sensors in Smart Agriculture: Multi-Type Monitoring Technologies and Ecological Development Pathways. *Agriculture*, 2026, 16(3), 359. DOI: 10.3390/agriculture16030359.

Observação: os links e materiais de referência estão organizados no arquivo referencias/REFERENCIAS.md do pacote deste projeto.